

1. 在用例图中，如果一个用例中加入一些新的动作后构成了另一个用例，这两个用例之间的关联关系被称为（ ）

- A. 包含关联（Include）
- B. 扩展关联（Extend）
- C. 组合关联（Composition）
- D. 依赖关联（Dependency）

正确答案：B

解析：

- 1. 扩展关系（Extend）：基础用例原有流程不变，额外新增可选动作形成扩展用例，符合题干“原有用例加入新动作形成新用例”的描述，是可选附加行为。
- 2. 包含关系（Include）：基础用例一定会调用被包含用例，被包含用例是基础用例必不可少的固定步骤，和题意不符。
- 3. 组合（Composition）、依赖（Dependency）：二者是类图关系，不属于用例图的关联关系，直接排除。

2. 在 UML 类图中，表示“实现接口”关系应当使用的连线和箭头符号是（ ）

- A. 实线加空心三角
- B. 虚线加空心三角
- C. 实线加实心箭头
- D. 虚线加实心箭头

正确答案：B

解析：整理 UML 类图四种核心关系线条区分：

- 1. 泛化 / 继承（类→父类）：实线 + 空心三角（A 选项）
- 2. 实现接口（类→接口）：虚线 + 空心三角（正确选项 B）
- 3. 普通关联：实线 + 实心箭头（C 选项）

4. 依赖（临时使用）：虚线 + 实心箭头（D 选项）

3. 软件体系结构（SA）的核心组成要素通常被概括为（ ）

- A. 算法、数据结构、程序
- B. 类、对象、方法
- C. 组件、连接件、约束
- D. 界面、逻辑、数据存储

正确答案：C

解析：软件体系结构标准三核心要素：

- 1. **组件**：独立可复用功能模块、子系统；
 - 2. **连接件**：组件之间交互方式（接口调用、管道、消息队列等）；
 - 3. **约束**：组件与连接件的使用规则、拓扑、性能限制。
- A 是底层程序开发基础，不属于架构要素；
- B 是面向对象基础概念，是设计单元而非架构顶层要素；
- D 是软件三层业务划分，不是体系结构标准定义。

4. 在从 OOA（面向对象分析）向 OOD（面向对象设计）过渡的过程中，以下描述正确的是（ ）

- A. OOD 是对 OOA 模型的彻底转换和重写
- B. OOA 侧重于计算机技术的实现方案
- C. OOD 主要是对 OOA 模型进行调整和增补，两者应采用一致的概念和表示法
- D. OOD 独立于具体的软硬件实现条件

正确答案：C

解析：

1. A 错误：OOA 是需求分析模型，OOD 基于 OOA 拓展，不会彻底推翻重写；
2. B 错误：OOA 聚焦**业务问题域**，不考虑技术实现；OOD 才关注计算机实现方案；
3. C 正确：OOA 与 OOD 统一使用对象、类、UML 等概念，仅在原有分析模型上增加实现相关设计内容；
4. D 错误：OOD 需要适配编程语言、数据库、硬件等软硬件环境，无法独立于实现条件。

5. 在针对关系数据库进行数据存储设计时，如果类之间存在“一对多”的关联，通常的处理方法是（ ）

- A. 将所有类映射到一张独立的表
- B. 在多重性为“一”的类所对应的表中增加外键
- C. 在多重性为“多”的类所对应的表中增加外键
- D. 必须创建一个专门的关联表来映射

正确答案：C

解析：一对多规则：一方为父表，多方为子表。

子表（多的一方）添加外键，引用父表主键，实现一对多关联；

- A 错误：多个类不能合并为一张表，会产生大量冗余；
- B 错误：外键不能放在“一”的一方，无法存储多条关联记录；
- D 错误：多对多关系才需要新建中间关联表，一对多不需要。

6. 在 2.2.4 节中，软件体系结构风格的组成包括（ ）

- A. 一组组件类型（如数据容器、对象）
- B. 一组连接件类型（如过程调用、管道）
- C. 组件的拓扑分布

D. 对拓扑和行为的约束

正确答案：A、B、C、D

解析：完整体系结构风格四大组成部分：

1. 组件类型：规定系统中存在哪些功能模块；
2. 连接件类型：规定模块之间允许哪些交互方式；
3. 拓扑分布：规定组件、连接件的整体布局结构；
4. 约束规则：限制组件行为、连接方式、性能、部署等。

四个选项全部符合定义。

7. 在 OOD 阶段，设计模型通常包含哪几个部分？（ ）

- A. 问题域部分
- B. 人机交互部分
- C. 控制流管理（控制驱动）部分
- D. 数据管理部分

正确答案：A、B、C、D

解析：标准 OOD 四大核心设计模块：

1. **问题域部分**：保留、优化 OOA 分析得到的业务实体类；
2. **人机交互部分**：界面、窗口、交互按钮、页面流程设计；
3. **控制管理部分**：系统流程、事件调度、控制器类；
4. **数据管理部分**：数据库映射、持久化、存储读写设计；

除此以外还有部署构件部分，本题四个选项均为标准组成。

8. 在类图中，除了类名层是必须显示的以外，属性清单、方法清单等其他几层都是可以省略的。

A. 对

B. 错

正确答案：对 (A)

解析：标准 UML 类三层结构（自上而下）：

1. 第一层：类名 ——强制不可省略，区分不同类；
2. 第二层：属性（字段）；
3. 第三层：方法（函数）。

绘制简图时，为简化视图可隐藏属性、方法层，仅保留类名，因此题干说法正确。

9. 连接件（Connector）可以看作一类特殊的组件，它主要负责完成组件之间的信息交换和行为联系。

A. 对

B. 错

正确答案：对 (A)

解析：

1. 普通组件：承载独立业务功能；
2. 连接件：专门用于连接各个业务组件，传递数据、调用行为，无独立业务逻辑，属于专用特殊组件；

连接件核心作用就是组件间通信、交互，题干描述成立。

10. 如果编程语言不支持多继承，在 OOD 阶段可以通过将继承关系“压平”或采用聚合关系来调整模型。

A. 对

B. 错

正确答案：对 (A)

解析：主流语言如 Java 仅支持单继承，无多继承语法，OOD 两种改造方案：

1. **压平继承**：把多层父类的属性、方法全部合并到子类，消除多层继承；
2. **聚合替代继承**：将原父类改为子类的聚合成员对象，用组合代替继承；

两种都是标准适配方案，题干描述正确。